



Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Servicios Técnicos

Criterios de la herramienta HG Asfáltica DGST

MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Grado PG, temperaturas	Profundidad de referencia del pavimento	H = 20 mm (fija)	M·MMP·4·05·064/22	2022	El manual de la NIT fija 20 mm.
Grado PG, temperaturas	Confiabilidad del cálculo de temperaturas	98 % ($z = 2.055$)	M·MMP·4·05·064/22; N·CMT·4·05·004/25	2022 / 2025	Nivel de confiabilidad para la Red Federal.
Grado PG, temperaturas	Ecuaciones de T. máx. y mín. del pavimento	Ecuaciones SHRP con corrección LTPP (Mohseni, 1998). T máx: promedio interanual de los 7 días consecutivos más cálidos de cada año; T mín: mínima de cada año; σ interanual.	M·MMP·4·05·064/22	2022	Es la lectura del método original que reproduce el manual de la NIT; la confiabilidad del 98 % en el término $z \times \sigma$.
Grado PG, temperaturas	Escala de grado alto	64, 70 o 76; con más de 76 °C, diseño especial. También es diseño especial la T mín del pavimento por debajo del alcance del -16.	M·MMP·4·05·064/22	2022	Escala estándar SUPERPAVE adoptada por la SICT.
Grado PG, temperaturas	Grado bajo: -16, el único de la Norma	-16 en todo escenario (PG 64-16, 70-16 o 76-16), sin escalones intermedios. Si la temperatura mínima del pavimento exigiera algo más frío que -16, el sitio se marca como "Diseño especial" (estudio particular), igual que el caso PG 82. La temperatura mínima del pavimento se informa como dato del clima.	N·CMT·4·05·004/25 (cláusulas B, D y E); M·MMP·4·05·064/22	2025 / 2022	La cláusula B acota la Norma a -16 y la cláusula E solo fija requisitos de calidad para PG 64-16, 70-16 y 76-16: fuera de ese grado bajo no hay criterios de aceptación que verificar en obra. El -16 cubre el desempeño requerido a bajas temperaturas en todo el país (valor extremo de la T mín del pavimento en la base: -12.3 °C).



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Grado PG, temperaturas	PG del segmento por coordenadas: envolvente climática del eje y longitud admisible	El eje recto entre las dos coordenadas se evalúa cada 250 m (extremos incluidos, hasta 400 puntos), cada punto con la estación del SMN más cercana, y rigen la T máx mayor y la T mín menor de todos los puntos. El reporte indica los puntos y estaciones evaluados, el punto que rige (y si está en el interior) y el grado que habría resultado sólo con los extremos. Longitud máxima de 10 km: el eje recto sólo representa a la carretera en distancias cortas; para tramos largos, modo Carretera con segmentos homogéneos.	M·MMP·4·05·064/22 (los dos extremos); criterio de la DGST para el interior (manual, VIII.I)	2022 / 2026	Cubre el caso en que la estación que rige está a la mitad del recorrido (puertos, depresiones). Medido sobre la RCF: con sólo los dos extremos, entre 8 y 10 km.
Grado PG, temperaturas	Nivel de confianza del segmento	Confiabilidad climática de 98 % ($z = 2.055$ del M·MMP·4·05·064/22).	M·MMP·4·05·064/22; análisis de la DGST sobre la RCF (manual, VIII.I)	2022 / 2026	El reporte declara la confianza que sí puede sustentarse; la componente espacial deja de ser una probabilidad cuando el interior se evalúa.
Ejes equivalentes (ΣL)	Método de cálculo de ΣL	Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial, $p = 6.0 \text{ kg/cm}^2$)	Método II-UNAM (Instituto de Ingeniería de la UNAM)	método vigente	Los aforos que alimentan el ΣL (TDPA y composición vehicular) provienen de la BD Datos Viales 2026.
Ejes equivalentes (ΣL)	Factor de distribución por carril (FDC)	1 carril por sentido : 100%; 2 : 80%; 3 : 50%; 4 o más : 40%	M·MMP·4·05·064/22 (Tabla 1, nota 1: L en el carril de diseño); Método II-UNAM	2022	El número de carriles se precarga del Anexo A del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal (PARCF) con 2,711 de 3,169 tramos de Aforos viales, 85.5 %; en los tramos sin dato la herramienta asume 1 carril por sentido en la red básica y secundaria (124 tramos) y 2 en las demás redes; el selector de la tarjeta de Aforo permite corregirlo.



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Ejes equivalentes (ΣL)	Nivel de ajuste del ligante (S/H/V/E)	Con ΣL menor de 1 millón: S (Normal) si la velocidad es mayor de 70 km/h; H de 20 a 70; y V con menos de 20; mismos escenarios de velocidad pero con ΣL de 1 a 30 millones: H, H y V; y para ΣL con más de 30 millones: V, V y E	M·MMP·4·05·064/22 (Tabla 1)	2022	Tabla oficial de la NIT que sube el grado por tránsito lento o intenso (roderas).
Ejes equivalentes (ΣL)	Sentido de circulación (SC)	Si el dato de aforo corresponde a ambos sentidos (SC = 0), el TDPA se divide entre 2	M·MMP·4·05·064/22	2022	Reparte el aforo al carril de diseño.
Ejes equivalentes (ΣL)	Periodo de servicio y los dos ΣL	10 años por omisión, conforme a la nota 1 de la Tabla 1 del M·MMP·4·05·064/22; se cambia directamente en el selector de la tarjeta de Aforo. ΣL superficial ($z = 0$, $p = 6.0 \text{ kg/cm}^2$) gobierna la letra del PG; mientras que ΣL de fatiga a la profundidad de la capa alimenta el diseño estructural (II-UNAM / DISPAV).	Método II-UNAM; N·CMT·4·05·004/25 (Tabla 1); M·MMP·4·05·064/22 (nota 1 de la Tabla 1)	vigente	Son dos evaluaciones del mismo tránsito y no deben intercambiarse; el reporte imprime ambas y señala cuál gobierna la letra.
Ejes equivalentes (ΣL)	Criterio de análisis: segmentos homogéneos	Opcional para carreteras del Anexo A: el trazo se recorre cada 250 m y se corta donde cambia el PG completo (letra por ΣL o grado por la temperatura de la estación SMN más cercana), con longitud mínima de 1 km; se informa el PG gobernante (mayor grado alto y mayor letra entre los segmentos; si ningún segmento reúne ambos se rotula como gobernante compuesto) y los kilómetros que admiten un grado menor.	Criterio DGST (manual, IX.I)	2026	Evita aplicar el peor caso a toda la longitud de un tramo largo. El aforo de cada segmento es el de la estación de la misma carretera más cercana y su ΣL se calcula con la misma tasa que la tabla de segmentos (la de la carretera si es positiva; si no, la regional); el apéndice del reporte lista los segmentos y las estaciones consideradas.



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Tipo de capa	Clasificación por espesor	5 cm o más de carpeta densa (estructural); desde 3 y hasta 5 cm de micro-carpeta discontinua (rodadura); menos de 3 cm: capas delgadas, tratamientos de espera o tratamientos superficiales	N·CMT·4·05·003/25; N·CTR·CAR·1·04·008/23	2025 / 2023	Define la función estructural o de rodadura según el espesor; el límite de 3 cm es el mismo que aplica el bloqueo por pavimento deficiente.
Tipo de capa	Tamaño nominal máximo (TNM) contra espesor	Espesor mínimo de 3 veces el TNM (el código aplica 3)	N·CMT·4·05·003/25 (E.6)	2025	Regla de compactación.
Método de diseño	Selección del método por ΣL	ΣL hasta 10 millones: Marshall o Alto Desempeño; ΣL mayor de 10 millones: Alto Desempeño obligatorio	N·CMT·4·05·003/25; N·CTR·CAR·1·04·008/23	2025 / 2023	Umbral de 10 millones de la Norma; por arriba, Marshall se desactiva por riesgo de roderas.
Mezclas asfálticas	Mezcla densa por desempeño	Alto Desempeño	M·MMP·4·05·046/21; N·CMT·4·05·003/25	2021 / 2025	Método volumétrico para tránsito alto (más de 10 millones).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua con fibra (SMA)	SMA	M·MMP·4·05·043/23; N·CMT·4·05·003/25	2023 / 2025	Rodadura de alto desempeño (roderas y tránsito pesado canalizado).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua sin fibra (CASAA)	CASAA	M·MMP·4·05·056/23; N·CMT·4·05·003/25	2023 / 2025	Rodadura funcional (fricción, drenaje, ruido).
Mezclas asfálticas	Mezcla discontinua en zona lluviosa	En capas de rodadura de 3 a 5 cm (y en la microcarpeta en caliente con más de 50,000 de TDPA) la mezcla es CASAA obligatoria (SMA desactivada) cuando la estación del SMN que rige registra 1,200 mm o más de precipitación media anual; 452 de las 2,480 estaciones (18 %). En el segmento por coordenadas rige el extremo más lluvioso.	M·MMP·4·05·056/23; N·CMT·4·05·003/25; BD climatológica del SMN (precipitación media anual por estación)	2023 / 2025 / 2026	La capa de rodadura de alta adherencia está concebida para superficies húmedas (fricción y drenaje superficial); la N·CMT·4·05·003/25 la excluye de zonas con menos de 600 mm anuales. El umbral de 1,200 mm es criterio de la DGST.
Mezclas asfálticas	Requisitos de la mezcla por tramo de ΣL	Tablas por nivel de tránsito	N·CMT·4·05·003/25; N·CTR·CAR·1·04·008/23	2025 / 2023	Requisitos oficiales de la mezcla asfáltica.



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Mezclas asfálticas	Módulo dinámico E* mínimo (alto desempeño)	Mínimo de 5,000 MPa (20 °C, 10 Hz) para ΣL mayor de 30 millones; con RAP, la N-CMT-4-05-010/26 lo exige para ΣL mayor de 20 millones	N-CMT-4-05-003/25; N-CTR-CAR-1-04-008/23	2026	Control de rigidez para tránsito alto.
Material pétreo	Requisitos del pétreo por tránsito	Tablas 2, 3 y 4 (densa) y Tabla 6 (SMA y CASAA)	N-CMT-4-04/17	2017	Requisitos oficiales del agregado según ΣL y tipo de mezcla.
Material pétreo	Requisitos del pétreo para tratamientos	Desgaste de Los Ángeles máximo 30 %; equivalente de arena mínimo 50 %; caras fracturadas mínimo 75 %; adherencia mínimo 90 %; intemperismo máximo 12 %	N-CMT-4-04/17	2017	Calidad del agregado para riegos y microaglomerados.
RAP (pavimento asfáltico recuperado)	Porcentaje máximo de RAP por método y ΣL	Desempeño: 30, 20 o 10 % según el ΣL ; Marshall: 10 %	N-CMT-4-05-010/26 (Tabla 1)	2026	Límites oficiales de incorporación de RAP.
RAP (pavimento asfáltico recuperado)	Ajuste del ligante por relación de reemplazo de ligante (BRR, por sus siglas en inglés)	Menos de 15 %: sin cambio; de 15 a 25 %: un grado más blando; más de 25 %: carta de mezclado (blending chart) y rejuvenecedor	AASHTO M 323; Asphalt Institute MS-2 (7a. ed.)	M 323 vigente / 2014	Práctica internacional consolidada para no fragilizar la mezcla con RAP.
Tratamiento superficial	Umbral de tránsito por tratamiento (opciones admitidas y recomendada)	Hasta 10,000 de TDPA: riego de sello (recomendado), riego de sello premezclado y microaglomerado en frío; de 10,000 a 50,000: riego de sello premezclado (recomendado) y microaglomerado; con más de 50,000, microcarpeta CASAA o SMA en caliente. No se revisa el ΣL : el tratamiento no aporta estructura y su vida la gobierna el desgaste superficial por el paso de vehículos.	Criterio de la DGST basado en la práctica ISSA/PPRA: ISSA (International Slurry Surfacing Association) A143; AASHTO PP 83; FHWA; PPRA (RoadResource.org)	2023 / 2016	Criterio de la DGST basado en la práctica ISSA/PPRA; el selector muestra sólo las opciones admitidas y marca la recomendada.



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Tratamiento superficial	Emulsión con polímero obligatoria	Con TDPA mayor de 5,000, solo emulsión modificada con polímero (ECR-68P en riego de sello y calafateo inducido; ECL-62P en el premezclado en planta)	Criterio de la DGST basado en la práctica ISSA/PPRA; FHWA Federal Lands Highway	2023	Para tránsito o clima exigentes, el polímero evita el desprendimiento del sello.
Tratamiento superficial	Designación de la emulsión	Riego de sello y calafateo inducido: ECR-65 / ECR-68 (mod. ECR-68P); premezclado en planta: ECM-65 (mod. ECL-62P, mezclas en frío elaboradas en planta); microaglomerado: ECCR-62P / ECCL-62P	N·CMT·4·05·005/22	2022	Nomenclatura NIT-SICT.
Tratamiento superficial	Riego de sello premezclado	Estrictamente en planta: el pétreo y la emulsión se mezclan en planta y la mezcla se extiende y plancha en el camino; no se admite el premezclado en obra. Cumple todos los requisitos del riego de sello convencional (pétreo, planchado, temperatura, fricción, tramo de prueba y recolección del excedente).	N·CTR·CAR·1·04·008/23 (sistema de riegos); N·CMT·4·05·005/22	2023 / 2022	Definición de la DGST: la mezcla en planta asegura el recubrimiento del pétreo y la dosificación; en obra no se controla.
Tratamiento superficial	Agrietamiento de la superficie	Menos de 10 % del área: proceden riego de sello, premezclado y microaglomerado; de 10 a 50 %: única opción el calafateo inducido (scrub seal), intervención óptima de 10 a 25 % y paliativa de 1 a 3 años de 25 a 50 %; más de 50 %: no procede ningún tratamiento superficial y se requiere rehabilitación (fresado y reposición o sobrecarpeta con evaluación estructural).	Caltrans Maintenance Manual (cap. A); NCHRP Report 680 (proyecto 14-17); PPRA (RoadResource.org); UCPRC TM-2007-08	vigente / 2011 / 2016 / 2007	Los tratamientos superficiales no sellan grietas abiertas: con más de 10 % del área agrietada se reflejan y se pierde el pétreo; el calafateo inducido introduce la emulsión en las grietas con escoba antes de tender el pétreo.
Tratamiento superficial	Requisitos de calidad de la emulsión	Tablas 4 (catiónicas) y 6 (modificadas)	N·CMT·4·05·005/22	2022	Valores oficiales por designación de emulsión.



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Tratamiento superficial	Criterios de aceptación de obra	Espesor del microaglomerado de 1 a 2 cm; sistema de riegos; tolerancias; temperatura; planchado con 4 pasadas como mínimo; tramo de prueba de 400 m; premezclado: elaboración en planta; calafateo inducido: escoba de calafateo antes del pétreo	N-CTR-CAR-1-04-008/23	2023	Norma de construcción de capas de rodadura con mezcla en frío.
Tratamiento superficial	Coefficiente de fricción (CF)	De 0.6 a 0.9 (superficie mojada, 65 km/h, rueda oblicua)	M-MMP-4-07-010/17	2017	Método oficial de medición de fricción.
Tratamiento superficial	Dosis típicas (preliminares)	Riego de sello: 1.5 L/m ² y 12 kg/m ² ; premezclado: 1.8 L/m ² y 14 kg/m ² ; calafateo inducido: 1.8 L/m ² y 12 kg/m ² ; microaglomerado: 1.2 L/m ² y 15 kg/m ²	Práctica ISSA y PPRA (se calibra en el tramo de prueba)	2023	Valores de arranque; se ajustan en el tramo de prueba.
Tratamiento superficial	Material pétreo del tratamiento	Riego de sello, premezclado y calafateo inducido: 3-A o 3-B; microaglomerado: fino Grado A, o B y C	N-CMT-4-04/17	2017	Granulometría del agregado por tipo de tratamiento.
Condición estructural	Bloqueo por pavimento deficiente	Si es deficiente no procede el diseño de capa ni de tratamiento, con cualquier espesor, y se pasa a rehabilitación; el reporte se genera con el diagnóstico de rehabilitación requerida en lugar del diseño de la capa y sin cantidades de mezcla	N-CTR-CAR-1-04-008/23 (capas de menos de 3 cm sin función estructural); FHWA (preservación)	2023	Un tratamiento o carpeta nueva no corrige una estructura deficiente; primero se rehabilita.
Condición estructural	Evaluación previa recomendada	Deflexiones con deflectómetro de impacto (FWD), vida remanente y diseño por II-UNAM o AASHTO-93	NIT Vida Remanente; práctica DGST/SICT	vigente	Dimensiona la sobrecarpeta/reconstrucción con base estructural.
Fuentes de datos	Aforo vehicular precargado (BD integrada en la herramienta)	Datos Viales 2026	DGST, Datos Viales 2026	2026	BD de tránsito vigente integrada en la herramienta; es la fuente de TDPA y composición para todo el cálculo.
Fuentes de datos	Velocidades de operación	Velocidad de punto por tramo	DGST, Velocidades de Punto 2025	2025	Alimenta el nivel de ajuste por velocidad.



MÓDULO	CRITERIO O PARÁMETRO	VALOR EN LA HERRAMIENTA	DOCUMENTO FUENTE	AÑO	MOTIVO DE LA ELECCIÓN
Fuentes de datos	Datos climáticos	Temperaturas máx. y mín. y precipitación media anual de estaciones del SMN	SMN (CONAGUA)	vigente	Base climática nacional para el cálculo del PG. Consultada en junio de 2026. Se usan los últimos 20 años con datos de cada estación (2,480 estaciones con al menos 20 años; historial medio 44 años). Las ventanas inician entre 1996 y 2006 en 76 % de los casos y cierran en 2023-2025 en 72 %; aprox. 90 % de los años-estación corresponden a 1997-2025.
Fuentes de datos	Tasa de crecimiento del tránsito: de la carretera, con respaldo regional	Mediana de las tasas de las series de aforo de la carretera del aforo elegido (regresión log-lineal del logaritmo natural del TDPA contra el año, Datos Viales 2013-2026; mínimo 8 ejercicios y 2 series). Si es cero o negativa, o no hay serie suficiente, o si el aforo es una propuesta regional, se aplica la tasa de la región (mediana regional 2013-2026). Una sola tasa por estudio; la tecleada por el usuario manda.	DGST, Datos Viales 2013-2026	2013-2026	Proyecta el ΣL con el comportamiento real de cada vía (954 de 1,337 carreteras con tasa propia); una serie decreciente no se proyecta hacia abajo (102 casos usan la regional). El reporte imprime la tasa y su origen.
Reporte	Folio, sello e identidad del reporte	Folio único emitido por el servicio de la DGST, fecha y hora de emisión, sello HMAC-SHA-256 con llave que solo conoce el servidor y código QR a la página de validación (hgasfaltica.com/validar).	Servicio HG Asfáltica DGST	2026	Permite comprobar la autenticidad e integridad de cualquier PDF sin depender del navegador que lo emitió; si el contenido cambia, el sello no coincide.